

だい 2 しょう      しょくひんえいせい  
第2章      食品衛生      *Bab 2 Kebersihan Makanan*

い.      かねつさっきん  
1. 加熱殺菌      *Sterilisasi panas*

## イ. <sup>かねつ</sup>加熱殺菌 *Sterilisasi panas*

<sup>かねつ</sup>加熱することで、<sup>げんざいりょう</sup>原材料を<sup>た</sup>食べやすくしたり、<sup>しょうか</sup>消化をよくしたり、おいしくすることができます。 *Pemanasan dapat membuat bahan mentah lebih mudah dimakan, dicerna lebih baik, dan membuatnya lebih nikmat.*

それだけでなく、<sup>てきせつ</sup>適切に<sup>かねつ</sup>加熱することで、<sup>ざいりょう</sup>材料に<sup>ふく</sup>含まれている  
<sup>せいぶつてききがいういん</sup>生物的危害要因（<sup>びょうげんせいびせいぶつ</sup>病原性微生物など）を<sup>のぞ</sup>取り除くことができます。 *Tidak hanya itu, pemanasan yang tepat dapat menghilangkan bahaya biologis (seperti mikroorganisme patogen) yang terkandung dalam bahan tersebut.*

これを「加熱殺菌」と言います。 *Ini disebut “sterilisasi panas”.*

細菌の中には、芽胞菌（※）のように 100°C 以上でも死なない熱に強い

微生物もいます。 *Beberapa bakteri, seperti bakteri pembentuk spora (\*), tahan panas dan tidak akan mati bahkan pada suhu di atas 100°C.*

このため、加熱で微生物を殺すときは、加熱の温度と時間を適切に設定しなければいけません。 *Oleh karena itu, ketika membunuh mikroorganisme dengan pemanasan, suhu dan waktu pemanasan harus diatur dengan tepat.*

（※）セレウス菌、ウェルシュ菌、ボツリヌス菌のように芽胞をつくる細菌。

*(\*) Bakteri penghasil spora, seperti Bacillus cereus, Clostridium perfringens, dan Clostridium botulinum.*

<sup>びせいぶつ</sup> <sup>ころ</sup> <sup>かねつおんど</sup> <sup>じかん</sup> <sup>れい</sup>  
 <微生物を殺す加熱温度と時間の例>    <Contoh suhu dan waktu pemanasan untuk  
*membunuh mikroorganisme*>

|                                                                                                                           |                                                                              |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <sup>せれうすきん</sup> <sup>がほうきん</sup><br>セレウス菌などの芽胞菌<br><br><i>Bakteri pembentuk spora seperti</i><br><i>Bacillus cereus</i> | <sup>ちゅうしんおんど</sup><br>中心温度 120℃<br><br><i>Suhu tengah 120℃</i>              | <sup>ふんかんいじょう</sup><br>4 分間以上<br><br><i>4 menit atau lebih</i>     |
| <sup>ノロウイルス</sup><br><br><i>norovirus</i>                                                                                 | <sup>ちゅうしんおんど</sup><br>中心温度 85℃～90℃<br><br><i>Suhu tengah 85℃~90℃</i>        | <sup>びょうあいだいじょう</sup><br>90 秒間以上<br><br><i>90 detik atau lebih</i> |
| <sup>いっばんでき</sup> <sup>しょく</sup> <sup>ちゅうどくきん</sup><br>一般的な食中毒菌<br><br><i>bakteri keracunan makanan yang umum</i>         | <sup>ちゅうしんおんど</sup> <sup>75℃</sup><br>中心温度 75℃<br><br><i>Suhu tengah 75℃</i> | <sup>ふんかんいじょう</sup><br>1 分間以上<br><br><i>1 menit atau lebih</i>     |

<sup>かねつさっきん</sup> <sup>げんざいりょう</sup> <sup>ちゅうしんおんど</sup> <sup>かんり</sup> <sup>ひつよう</sup>  
 加熱殺菌は、原材料の中心温度で管理することが必要です。 *Sterilisasi panas*

*memerlukan pengendalian suhu inti bahan baku.*

にくのかたまりなど大きな原材料の加熱では、必ず中心温度を確かめます。 *Saat memanaskan bahan berukuran besar seperti potongan daging, selalu periksa suhu tengahnya.*

ウ. 加熱殺菌した後の冷却 *Pendinginan setelah sterilisasi panas*

多くの病原性微生物は、加熱殺菌でやっつける（殺す）ことができます。

*Banyak mikroorganisme patogen yang dapat dikalahkan (dibunuh) dengan sterilisasi panas.*

しかし、病原性微生物の中には、加熱して数を少なくすることも、  
全部やっつける（殺す）ことができないで、少し生き残ってしまうものがいま  
す。 *Namun, meskipun Anda dapat mengurangi jumlah mikroorganisme patogen dengan memanaskannya, Anda mungkin tidak dapat membunuh semuanya, dan beberapa mungkin dapat bertahan.*

その中<sup>なか</sup>には、加熱<sup>かねつ</sup>した食<sup>しょく</sup>品<sup>ひん</sup>がゆっく<sup>ひ</sup>り冷<sup>あ</sup>える間<sup>いだ</sup>にその食<sup>しょく</sup>品<sup>ひん</sup>の中<sup>なか</sup>で増<sup>ふ</sup>えて食<sup>しょく</sup>  
中<sup>ちゅう</sup>毒<sup>どく</sup>の原<sup>げん</sup>因<sup>いん</sup>となるものがあります。 *Beberapa zat ini berkembang biak dalam makanan yang dipanaskan sementara makanan tersebut didinginkan secara perlahan, sehingga menyebabkan keracunan makanan.*

このため、加熱<sup>かねつ</sup>調<sup>ちよう</sup>理<sup>り</sup>を終<sup>お</sup>わった食<sup>しょく</sup>品<sup>ひん</sup>は、す<sup>ひ</sup>ぐに冷<sup>ひ</sup>やすことが重<sup>じゅう</sup>要<sup>よう</sup>です。 *Oleh karena itu, penting untuk segera mendinginkan makanan yang dimasak.*

具<sup>ぐ</sup>体<sup>たい</sup>的<sup>てき</sup>には、加熱<sup>かねつ</sup>が終<sup>お</sup>わってから 30 分<sup>30</sup>間<sup>ぶん</sup>以<sup>い</sup>内<sup>ない</sup>に中<sup>ちゅう</sup>心<sup>しん</sup>温<sup>おん</sup>度<sup>ど</sup>を 20℃ま<sup>さ</sup>で下<sup>さ</sup>げる  
か、60 分<sup>ぶん</sup>間<sup>かん</sup>以<sup>い</sup>内<sup>ない</sup>に中<sup>ちゅう</sup>心<sup>しん</sup>温<sup>おん</sup>度<sup>ど</sup>を 10℃ま<sup>さ</sup>で下<sup>さ</sup>げるこ<sup>さ</sup>が必<sup>ひつ</sup>要<sup>よう</sup>です。 *Secara khusus, suhu inti harus diturunkan menjadi 20°C dalam waktu 30 menit setelah pemanasan berakhir, atau suhu inti harus diturunkan menjadi 10°C dalam waktu 60 menit.*

冷却方法には、風をあてて冷やす方法（「風冷」と言います。）や、冷水で冷  
やす方法（「水冷」と言います。）があります。 *Metode pendinginan meliputi pendinginan  
dengan meniupkan udara (disebut sebagai "pendinginan angin") dan pendinginan dengan air dingin (disebut sebagai  
"pendinginan air").*

すぐに冷却することは、できあがった食品のおいしさを損なわないために  
も、大切です。 *Penting untuk segera mendinginkan makanan agar rasa makanan yang sudah jadi tidak hilang.*

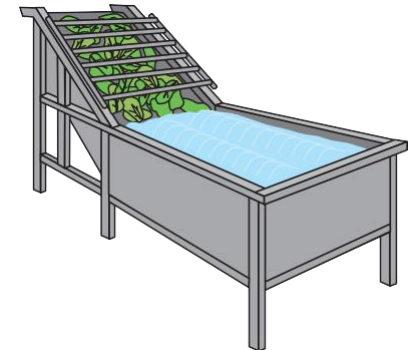
## エ. 薬剤を使う殺菌 *Sterilisasi menggunakan bahan kimia*

加熱しない食品では、薬剤を使って病原性微生物をやっつける（殺す）ことがあります。 *Untuk makanan yang tidak dipanaskan, obat dapat digunakan untuk mengalahkan (membunuh) mikroorganisme patogen.*

これを「薬剤を使う殺菌」と言います。 *Ini disebut “sterilisasi menggunakan bahan kimia”.*

薬剤の濃度と処理する時間が重要です。 *Konsentrasi obat dan waktu pengobatan adalah penting.*

具体的には、次亜塩素酸ナトリウム溶液の濃度が 200ppm で 5 分間、または濃度が 100ppm の場合は 10 分間処理します。 *Secara spesifik, larutan natrium hipoklorit diolah selama 5 menit pada konsentrasi 200ppm, atau selama 10 menit pada konsentrasi 100ppm.*





## オ. <sup>れいとう</sup>冷凍 *Beku*

「<sup>れいとう</sup>冷凍」は、<sup>ほぞんせい</sup>保存性を高めるために<sup>たか</sup>生鮮食品や<sup>せいせんしょくひん</sup>加工食品を<sup>かこうしょくひん</sup>冷やして<sup>ひ</sup>凍らせ<sup>こお</sup>る（<sup>とうけつ</sup>凍結させる）ことです。 *"Pembekuan" mengacu pada pendinginan dan pembekuan (pembekuan) makanan segar dan olahan untuk meningkatkan umur simpannya.*

<sup>しょくひん</sup>食品を<sup>こお</sup>凍らせたり、<sup>こお</sup>凍った<sup>しょくひん</sup>食品を<sup>ほぞん</sup>保存するのが「<sup>れいとうこ</sup>冷凍庫」です。 *Freezer digunakan untuk membekukan makanan dan menyimpan makanan beku.*

<sup>しょくひん</sup>食品を<sup>とうけつ</sup>ゆっくり凍結させると、<sup>かた</sup>硬さや<sup>だんりょく</sup>弾力などの<sup>しょっかん</sup>食感や<sup>ふうみ</sup>風味が<sup>わる</sup>悪くなります。 *Jika Anda membekukan makanan secara perlahan, tekstur, kekerasan, elastisitas, dan rasanya akan hilang.*

このため、<sup>しょくひん</sup>食品を<sup>とうけつ</sup>おいしく凍結させるためには、<sup>たんじかん</sup>短時間で<sup>そく</sup>速に<sup>れいとう</sup>冷凍すること  
<sup>ひつよう</sup>が必要です。 *Oleh karena itu, untuk membekukan makanan dengan nikmat, perlu dilakukan pembekuan dengan cepat dan dalam waktu singkat.*

④ <sup>じゅうてん</sup>充填、<sup>ほうそう</sup>包装、<sup>けんさ</sup>検査 *Pengisian, pengemasan, inspeksi*

<sup>せんべつ</sup>選別や<sup>さっきん</sup>殺菌などで<sup>きがいういん</sup>危害要因が<sup>じゅうぶん</sup>十分に<sup>すく</sup>少なくなった<sup>しょくひん</sup>食品を、<sup>せいけつ</sup>清潔な<sup>ようき</sup>容器に<sup>みつる</sup>充  
<sup>てん</sup>填したり<sup>ほうそう</sup>包装します。 *Makanan yang telah disortir dan disterilkan untuk mengurangi bahaya dimasukkan ke dalam wadah bersih dan dikemas.*

<sup>そと</sup>外から<sup>きがいういん</sup>危害要因が<sup>はい</sup>入ってこないようにするためです。 *Hal ini untuk mencegah masuknya faktor-faktor berbahaya dari luar.*

ボトルやキャップ、<sup>ふくろ</sup>袋など、<sup>じゅうてん</sup>充填や<sup>ほうそう</sup>包装に<sup>つか</sup>使う<sup>ようき</sup>容器や<sup>ほうそうざいりょう</sup>包装材料は、<sup>せいけつ</sup>清潔  
でなければいけません。 *Wadah dan bahan pengemas yang digunakan untuk pengisian dan  
pengemasan, seperti botol, tutup, dan tas, harus bersih.*

特に<sup>とく</sup>ボトルの<sup>ぼ</sup>口の<sup>と</sup>部分や<sup>くち</sup>キャップ、<sup>ぶぶん</sup>袋の<sup>き</sup>内側を<sup>きゃっ</sup>手で<sup>ぷ</sup>触ったりしてはいけませ  
ん。 *Secara khusus, jangan menyentuh mulut botol, tutup, atau bagian dalam tas dengan tangan Anda.*

<sup>しゅっか</sup>出荷する<sup>かこうしょくひん</sup>加工食品の<sup>ようき</sup>容器や<sup>ほうそう</sup>包装には、<sup>しょうみきげん</sup>賞味期限や<sup>しょうひきげん</sup>消費期限を<sup>ただ</sup>正しく<sup>いんじ</sup>印字しま  
す。 *Mencetak dengan benar tanggal kadaluwarsa dan tanggal kadaluarsa pada wadah dan kemasan pangan  
olahan yang akan dikirim.*

<sup>しょうみきげん</sup>賞味期限や<sup>しょうひきげん</sup>消費期限の<sup>まちが</sup>数字を<sup>み</sup>間違えて<sup>す</sup>しまう<sup>おお</sup>ミスが多く<sup>はっせい</sup>発生しています。

*Banyak orang yang melakukan kesalahan ketika salah memasukkan tanggal kadaluarsa atau expired date.*

<sup>いんじ</sup>印字する<sup>きかい</sup>機械の<sup>まちが</sup>設定が<sup>べつ</sup>間違っていないことを<sup>ひと</sup>別の<sup>かくにん</sup>人が<sup>いんじ</sup>確認する、印字された

ないよう ただ べつ ひと かくにん くふう ひつよう  
内容が正しいことを別の人が確認するなどの工夫が必要です。 *Penting untuk meminta orang lain memeriksa apakah pengaturan mesin cetak sudah benar, atau memeriksa apakah konten cetakan sudah benar.*

じゅうてん ほうそう お ようき ほうそう ちい あな あ くうき はい  
充填や包装が終わった容器・包装に、小さな穴が開いて空気がもれたり入っ  
たりしないか、中身がもれたりしないか、検査する場合があります。 *Wadah dan kemasan yang telah diisi dan dikemas dapat diperiksa untuk memastikan tidak ada lubang-lubang kecil yang memungkinkan bocor atau masuknya udara, atau isinya tidak bocor.*

## ア. <sup>きんぞくたんちき</sup>金属探知機 *detektor logam*

<sup>しょくひん</sup>食品に<sup>きんぞく</sup>金属が<sup>こん い</sup>混入するかもしれない場合、  
<sup>きんぞくたんちき</sup>金属探知機で<sup>けんさ</sup>検査することがあります。

*Jika ada kemungkinan logam tercampur ke dalam makanan,  
pemeriksaan dapat dilakukan dengan menggunakan detektor logam.*



<sup>こうしついぶつ</sup>硬質異物の中で<sup>なか</sup>金属は、<sup>きんぞくたんちき</sup>金属探知機で<sup>み</sup>見つけることができます。

*Pasalnya, logam di antara benda asing yang keras dapat dideteksi dengan detektor logam.*

<sup>きんぞくたんちき</sup>金属探知機の<sup>かんり</sup>管理で<sup>じゅうよう</sup>重要なことは、<sup>てすと</sup>テストピースを使って、<sup>す</sup>金属を<sup>つか</sup>正しく

<sup>たんち</sup>探知できていることを<sup>かくにん</sup>確認してから、<sup>いぶつこんにゅう</sup>異物混入の<sup>けんさ</sup>検査を<sup>はじ</sup>始めることです。 *Hal penting saat mengelola detektor logam adalah menggunakan benda uji untuk memastikan bahwa benda tersebut mendeteksi logam dengan benar sebelum memulai pemeriksaan kontaminasi benda asing.*

せいぞう お て す と ぴ す つか きんぞくたんちき さいご  
製造が終わったときにも、テストピースを使って、金属探知機が最後まで

せいじょう き の う かくにん  
正 常に機能していたことを確認します。 *Di akhir produksi, benda uji digunakan untuk memastikan bahwa detektor logam berfungsi dengan baik hingga akhir.*

おお て す と ぴ す つか しょくひんせいぞうこうじょう き  
どのような大きさのテストピースを使うかは、食品製造工場ごとに決められています。 *Besar kecilnya benda uji yang akan digunakan ditentukan oleh masing-masing pabrik pembuat makanan.*

きんぞくたんちき せいじょう き の う ばあい せきにんしゃ ほうこく  
金属探知機が正 常に機能しなかった場合、すぐに責任者へ報告しなければいけません。 *Jika detektor logam Anda tidak berfungsi dengan baik, Anda harus segera melaporkannya kepada penanggung jawab.*

きんぞくたんちき せいじょう き の う かくにん じてん せいじょう き の う  
金属探知機が正 常に機能していることを確認した時点から正 常に機能しなかった時点までに作られた食品には、金属が入っているかもしれないからです。 *Jika detector logam berfungsi dengan baik, tiba-tiba tidak berfungsi pada saat makanannya lewat itu berarti ada kemungkinan makanan mengandung logam.*

## イ. X線異物検出機 *Detektor benda asing sinar-X*

石やガラスなど、金属探知機では見つけることができない硬質異物を検出することができます。 *Ia dapat mendeteksi benda asing keras seperti batu dan kaca yang tidak dapat ditemukan dengan detektor logam.*

原材料の受入れ管理、製品の数量不足や形状不良品のチェックに使うこともあります。 *Ini juga dapat digunakan untuk mengelola penerimaan bahan mentah dan memeriksa jumlah yang tidak mencukupi atau bentuk produk yang cacat.*

プラスチックはX線では見つけにくいので、X線異物検出機に頼るのではなく、機械や設備からプラスチックが混入しないようにしなければいけません。 *Plastik sulit dideteksi dengan sinar-X, jadi daripada mengandalkan detektor benda asing sinar-X, kita harus mencegah plastik memasuki mesin dan peralatan.*

## ウ．微生物検査 *Pengujian mikroba*

ほうりつ びせいぶつけんさ ぎ む しょくひん き ほうほう き こうもく  
法律で微生物検査の義務がある食品は、決められた方法で決められた項目を  
けんさ  
検査します。 *Makanan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menjalani pengujian mikroba diuji untuk item tertentu menggunakan metode tertentu.*

しょくひんせいぞうぎょうしゃ じしゅてき びせいぶつけんさ いっぱんてき  
食品製造業者が自主的におこなう微生物検査では、一般的に、  
いはんせいきんすう だいちょうきん だいちょうきんぐん けんさ  
一般生菌数、大腸菌、大腸菌群を検査します。 *Pengujian mikroba yang dilakukan secara sukarela oleh produsen makanan umumnya menguji jumlah bakteri hidup secara umum, Escherichia coli, dan bakteri koliform.*

このほか、おうしょくぶ どうきゅうきん ぞくきん ぞくきん  
このほか、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター属菌を  
けんさ  
検査することもあります。 *Selain itu, kami juga dapat menguji Staphylococcus aureus, Salmonella, dan Campylobacter.*



⑤ 保管、出荷、配送 *Penyimpanan, pengiriman, dan pengiriman*

検査に合格した食品は、出荷まで製品倉庫に保管します。 *Pangan yang lolos pemeriksaan disimpan di gudang produk sampai dengan pengiriman.*

保管温度などの保管条件は食品ごとに決まっています。 *Kondisi penyimpanan seperti suhu penyimpanan ditentukan untuk setiap makanan.*

ア. 製品サンプルの保管 *Penyimpanan sampel produk*

出荷した製品にクレームが来た場合、同じ時期に製造した製品に同じような問題がないかを調べる必要があります。

*Apabila diterima pengaduan terhadap produk yang dikirim, maka perlu dilakukan investigasi apakah produk yang diproduksi pada waktu yang sama mempunyai permasalahan yang serupa.*

そのために、製品の中から一定の割合でサンプルを抜き出して、保管します。 *Untuk tujuan ini, sampel diambil dengan kecepatan tertentu dari produk dan disimpan.*

## イ. 出荷、配送 *Pengiriman dan pengantaran*

先に製品倉庫に入れた食品から先に出荷します。 *Makanan yang ditempatkan di gudang produk terlebih dahulu akan dikirim terlebih dahulu.*

これも「先入れ、先出し」です（①原材料の受入れ・保管参照）。

*Ini juga merupakan "masuk pertama, keluar pertama" (lihat ① Menerima dan menyimpan bahan mentah).*

輸送中に品質が劣化しないよう食品ごとに決められた温度で輸送します。

*Setiap jenis makanan diangkut pada suhu yang telah ditentukan untuk memastikan kualitasnya tidak menurun selama pengangkutan.*